1.6 初等矩阵与初等变换

1.6.1 初等矩阵

初等矩阵：单位矩阵经过一次初等变换所得到的矩阵. 例如，

$\mathbf{E}_{12}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 由 $\mathbf{E}$ 第 1, 2 两行互换（或 1, 2 两列互换）得到；

$\mathbf{E}_3(k)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&k\end{pmatrix}$ 由 $\mathbf{E}$ 第 3 行乘 k 倍（或第 3 列乘 k 倍）得到；

$\mathbf{E}_{12}(k)=\begin{pmatrix}1&0&0\\k&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 由 $\mathbf{E}$ 第 1 行的 k 倍加至第 2 行（或第 2 列的 k 倍加至第 1 列）得到.

1.6.2 初等变换

定义下列 3 种变换称为矩阵的初等行变换.

（1）对换变换：交换矩阵 $\mathbf{A}$ 的两行 (*row*) 位置；

（2）倍乘变换：用一非零常数 $c(\neq 0)$ 乘矩阵 $\mathbf{A}$ 的某一行；

（3）倍加变换：把矩阵 $\mathbf{A}$ 的某一行的 k 倍加到矩阵 $\mathbf{A}$ 的另一行上去.

类似地, 有矩阵的初等列 (*column*) 变换, 两者统称为矩阵的初等变换.

1.6.3 初等变换相关定理汇总

对矩阵进行初等变换可以用相应的初等矩阵左乘或右乘来表示。有定理如下：

定理 1：设 $\mathbf{A}$ 是一个 $m\times n$ 矩阵, 对 $\mathbf{A}$ 施行一次初等列变换, 相当于在 $\mathbf{A}$ 的右边乘以相应的 n 阶初等矩阵；对 $\mathbf{A}$ 施行一次初等行变换, 相当于在 $\mathbf{A}$ 的左边乘以相应的 m 阶初等矩阵。

此处将该小节其余常用定理一并总结如下：

定理 2：任给 $m\times n$ 型矩阵 $\mathbf{A}$, 皆可经过有限次初等行变换化为行阶梯形矩阵或行最简形矩阵.

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&0&3&5\\0&0&0&0\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}1&-1&0&1\\0&0&1&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

定理 3：对任意一个 $m\times n$ 矩阵, 总存在行最简形矩阵 $\mathbf{U}$ 和 m 阶初等矩阵 $\mathbf{P}_1,\mathbf{P}_2,\cdots,\mathbf{P}_t$, 使得

$$\mathbf{P}_t\cdots\mathbf{P}_2\mathbf{P}_1\mathbf{A}=\mathbf{U}.$$

定理 4：对于任意一个 $m\times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$，总可经过有限次初等变换（初等行变换和初等列变换）变为标准型矩阵（标准形是唯一的）

$$\mathbf{E}_{m\times n}^{(r)}=\begin{pmatrix}\mathbf{E}_r&\mathbf{O}\\\mathbf{O}&\mathbf{O}\end{pmatrix}_{m\times n}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

此标准形是由三个数 m,n,r 完全确定的，其中 r 是行阶梯矩阵中非零行的行数 (或非零首元的个数).

并约定 $r=0$ 时，$\mathbf{E}_{m\times n}^{(0)}$ 为零矩阵.

定理 5：对任意 $m\times n$ 矩阵，必可找到 m 阶初等矩阵 $\mathbf{P}_1,\mathbf{P}_2,\cdots,\mathbf{P}_s$ 及 n 阶初等矩阵 $\mathbf{Q}_1,\mathbf{Q}_2,\cdots,\mathbf{Q}_t$，使得

$$\mathbf{P}_1\cdots\mathbf{P}_2\mathbf{P}_1\mathbf{A}\mathbf{Q}_1\mathbf{Q}_2\cdots\mathbf{Q}_t=\mathbf{E}^{(r)},$$

其中 r 是一个不超过 $\min(m,n)$ 的非负整数。

定理 6：可逆矩阵 $\mathbf{A}$ 可以表示为若干个初等矩阵的乘积.

1.6.4 初等矩阵的行列式、逆矩阵、转置矩阵

（1）$|\boldsymbol{E}_{ij}|=-1$.　（2）$|\boldsymbol{E}_i(k)|=k(k\neq 0)$.　（3）$|\boldsymbol{E}_{ij}(c)|=1$.

（1）$\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}=\boldsymbol{E}_{ij}$.　（2）$\boldsymbol{E}_i^{-1}(k)=\boldsymbol{E}_i\left(\frac{1}{k}\right)$.　（3）$\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}(c)=\boldsymbol{E}_{ij}(-c)$.

（1）$\boldsymbol{E}_{ij}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}_{ij}$.　（2）$\boldsymbol{E}_i^{\mathrm{T}}(k)=\boldsymbol{E}_i(k)$.　（3）$\boldsymbol{E}_{ij}^{\mathrm{T}}(k)=\boldsymbol{E}_{ji}(k)$.

注：三种初等矩阵都是可逆矩阵.

【例 1】填空.

$$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}=_____,\quad \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}^{-1}=_____,\quad \begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}=_____.$$

$$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{2025}\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{*}=_____.$$

【例 2】（2025 数二）下列矩阵中，可以经过若干初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 的是（　）.

（A）$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 3】（2024 数二）设 A 为 3 阶矩阵，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $P^TAP^2=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 A（　）.

（A）$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

【例 4】（2011 数二）设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B，再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵.记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$（　　）

（A）P_1P_2.　（B）$P_1^{-1}P_2$.　（C）P_2P_1.　（D）$P_2P_1^{-1}$.

【例 5】（2005 数二）设 A 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶可逆矩阵，交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B，A^*，B^* 分别为 A，B 的伴随矩阵，则（　）

（A）交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 B^*.　（B）交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 B^*

（C）交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$　（D）交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 $-B^*$

【例 6】（2020 数一）若矩阵 A 经初等列变换化成 B，则（　）.

（A）存在矩阵 P，使得 $PA=B$.　（B）存在矩阵 P，使得 $BP=A$.

（C）存在矩阵 P，使得 $PB=A$.　（D）方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解.

微信公众号【冲冲考研】独家提供